Mi biblioteca

Diseño e implementación de la interfaz con JavaFX

Aplicación de escritorio para gestionar los libros de un hogar

Eva Gallardo Romero
Desarrollo de Interfaces

5 de noviembre de 2026

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Requisitos del enunciado . . . 3
1.2. Modelo de datos . . . 4
1.3. Estructura del proyecto . . . 4

2. Sketches **4**

3. Wireframes **5**

4. Prototipo **6**
4.1. Flujo de navegación . . . 7

5. Estilo visual **9**
5.1. La idea . . . 9
5.2. Colores . . . 9
5.3. Tipografía y formas . . . 9
5.4. Por qué es así . . . 9

6. Implementación con JavaFX **9**
6.1. Modelo, vista y controlador . . . 9
6.2. Las vistas . . . 10
6.3. El modelo . . . 11
6.4. Los controladores . . . 11
6.4.1. PrincipalController . . . 12
6.4.2. LibrosAdminController . . . 12
6.4.3. AutoresAdminController . . . 13
6.4.4. ConfirmarController . . . 13
6.5. La clase App . . . 13
6.6. Validaciones y mensajes . . . 14
6.7. Funcionamiento . . . 14
6.8. Limitaciones . . . 16

7. Diferencias respecto al prototipo **16**

8. Pruebas **17**
8.1. Qué se prueba 17
8.2. Cómo se prueba 17

9. Documentación Javadoc **18**

10. Código desarrollado **19**
10.1. App.java 19
10.2. module-info.java 20
10.3. TipoLibro.java 20
10.4. Autor.java 21
10.5. Libro.java 21
10.6. Biblioteca.java 23
10.7. PrincipalController.java 25
10.8. LibrosAdminController.java 27
10.9. AutoresAdminController.java 30
10.10ConfirmarController.java 33
10.11PrincipalView.fxml 33
10.12LibrosAdminView.fxml 35
10.13AutoresAdminView.fxml 39
10.14ConfirmarView.fxml 41

1. Introducción

En esta práctica he diseñado e implementado con JavaFX una aplicación de escritorio de uso doméstico para gestionar los libros que hay en un hogar. La aplicación permite añadir, modificar, eliminar y buscar libros y autores, y tiene tres ventanas:

- **Ventana principal**, para consultar los libros.
- **Administración de libros**, para añadirlos, modificarlos y eliminarlos.
- **Administración de autores**, para hacer lo mismo con los autores.

Además, hay una ventana pequeña que pide confirmación antes de eliminar un libro o un autor.

La práctica se ha hecho en cuatro partes:

Tarea	Qué se hizo
001 – Parte 1	Diseño de la interfaz: sketch, wireframe y prototipo de las tres ventanas (secciones 2 a 5).
005 – Parte 2	Implementación de las vistas con SceneBuilder, sin lógica (sección 6.2).
007 – Parte 3	Clases del modelo, que guardan los libros y los autores (sección 6.3).
008 – Parte 4	Controladores que unen el modelo con la vista y completan el patrón MVC (secciones 6.4 y 6.5).

Tabla 1: Partes de la práctica.

1.1. Requisitos del enunciado

El cuadro 2 resume cada requisito y dónde se cumple.

Requisito	Cómo se cumple
Añadir, modificar, eliminar y buscar libros	Ventana de administración de libros (sección 6.4.2).
Añadir, modificar, eliminar y buscar autores	Ventana de administración de autores (sección 6.4.3).
Ventana principal para consultar libros	Tabla con buscador, filtros de tipo e idioma y ficha del libro (sección 6.4.1).
Sketch, wireframe y prototipo	Secciones 2, 3 y 4.
Interfaz hecha con SceneBuilder	Cuatro archivos FXML (sección 6.2).
Modelo con los libros y los autores	Clases `Libro`, `Autor`, `TipoLibro` y `Biblioteca` (sección 6.3).
El controlador recibe las acciones de la vista	Eventos `onAction`, `onKeyReleased` y `onMouseClicked` (sección 6.1).
El controlador llama al modelo y el modelo devuelve los resultados	Por ejemplo, `buscar()` llama a `filtrarLibros()` (sección 6.1).
El controlador actualiza la vista	Rellena las tablas y los formularios con los datos del modelo.
Documentación Javadoc	Comentarios en todas las clases y métodos (sección 9).

Tabla 2: Requisitos del enunciado y dónde se cumplen.

1.2. Modelo de datos

La interfaz se ha diseñado a partir del modelo de datos del enunciado. Un libro puede tener varios autores y un autor varios libros, por lo que existe una tabla intermedia `lib_autor`.

Tabla	Campos	Observaciones
libros	título, autor, ubicación, edición, nº de páginas, sinopsis, tipo, año, idioma	Tipo: bolsillo, tapa blanda o tapa dura
autores	nombre y apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento	
lib_autor	ID libro, ID autor	

Tabla 3: Tablas del modelo de datos.

1.3. Estructura del proyecto

El proyecto está creado en IntelliJ IDEA con Maven, usando el arquetipo `javafx-archetype-fxml` de `org.openjfx`. Separé el código siguiendo el patrón modelo–vista–controlador. El cuadro 4 muestra qué hace cada archivo.

Archivo	Parte	Contenido
`PrincipalView.fxml`	Vista	Ventana principal.
`LibrosAdminView.fxml`	Vista	Administración de libros.
`AutoresAdminView.fxml`	Vista	Administración de autores.
`ConfirmarView.fxml`	Vista	Ventana para confirmar al eliminar.
`PrincipalController.java`	Controlador	Busca, filtra y muestra la ficha del libro.
`LibrosAdminController.java`	Controlador	Añade, modifica y elimina libros.
`AutoresAdminController.java`	Controlador	Añade, modifica y elimina autores.
`ConfirmarController.java`	Controlador	Guarda la respuesta de la confirmación.
`Libro.java`	Modelo	Datos de un libro.
`Autor.java`	Modelo	Datos de un autor.
`TipoLibro.java`	Modelo	Tipos de libro: bolsillo, tapa blanda y tapa dura.
`Biblioteca.java`	Modelo	Guarda los libros y los autores, y los busca.
`App.java`	Arranque	Carga las vistas, cambia de ventana y abre la confirmación.

Tabla 4: Archivos del proyecto.

Las clases del modelo están en el paquete `org.example.model`; el resto, en `org.example`. Los FXML están en `src/main/resources/org/example`.

2. Sketches

Empecé dibujando las tres ventanas a mano en papel. Me sirvió para decidir cómo repartir el espacio antes de pensar en colores o tipografías.

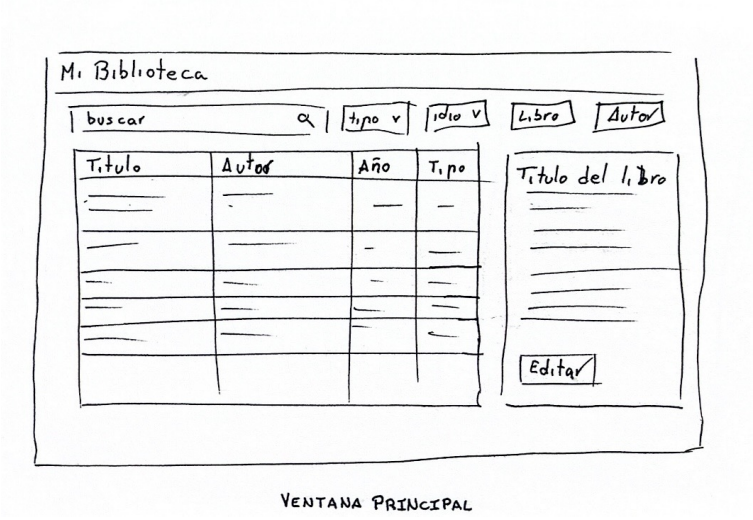
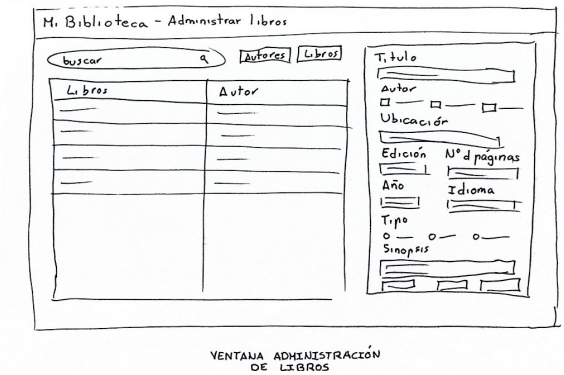
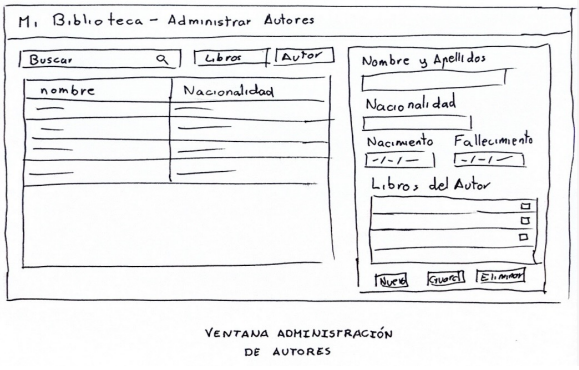


Figura 1: Sketch de la ventana principal.



(a) Administración de libros.



(b) Administración de autores.

Figura 2: Sketches de las ventanas de administración.

3. Wireframes

Después pasé los sketches a Figma en escala de grises, sin color ni tipografía exacta, para centrarme solo en la estructura (abrir los wireframes en Figma). Las decisiones principales fueron:

- **Misma estructura en las tres ventanas.** Barra de título arriba, contenido en el centro y barra de estado abajo.
- **Lista a la izquierda, detalle a la derecha.** Así se ve siempre la lista mientras se trabaja con un elemento.
- **Barra de navegación** sobre la ventana, para saltar entre las tres.
- **Campos obligatorios con asterisco**: título, autor y ubicación en libros; nombre y apellidos en autores.
- **Tipo de libro con botones de opción**, porque solo tiene tres valores posibles.

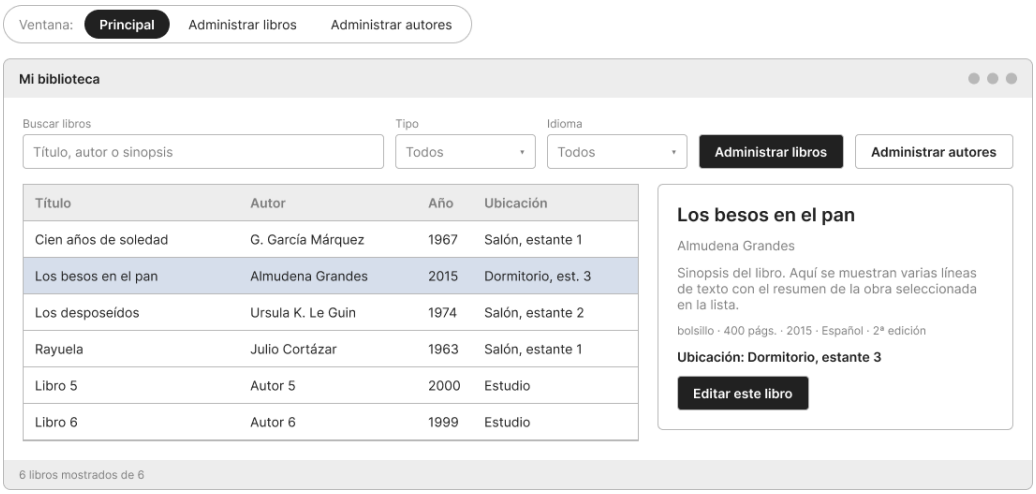
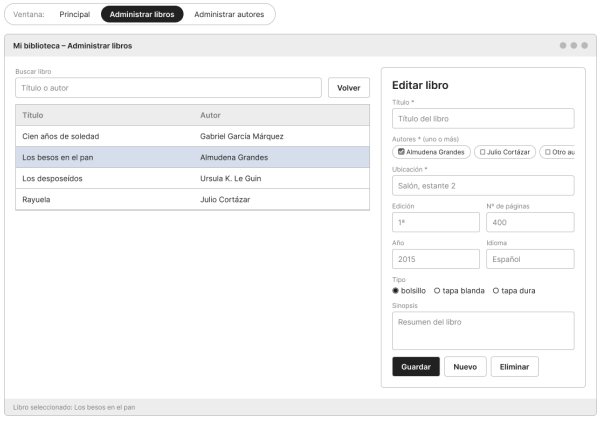
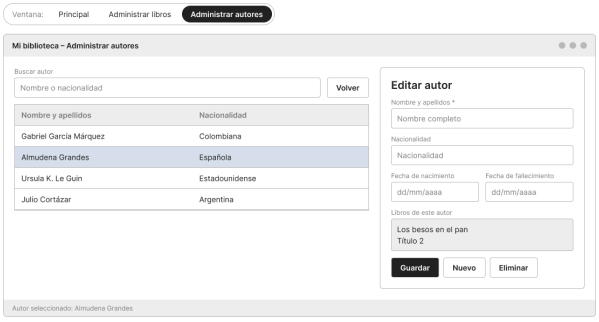


Figura 3: Wireframe de la ventana principal.



(a) Administración de libros.



(b) Administración de autores.

Figura 4: Wireframes de las ventanas de administración.

4. Prototipo

Por último apliqué el estilo visual a los wireframes y añadí la navegación entre ventanas (abrir el prototipo navegable en Figma).

4.1. Flujo de navegación

Desde	Elemento	Resultado
Cualquier ventana	Barra de navegación	Va a la ventana elegida.
Principal	«Administrar libros» o «Editar este libro»	Abre la administración de libros.
Principal	«Administrar autores»	Abre la administración de autores.
Libros	«Autores» / «Volver»	Abre autores / vuelve a la principal.
Libros	«Eliminar»	Muestra un diálogo de confirmación.
Diálogo	«Cancelar» o «Eliminar libro»	Cierra el diálogo.
Autores	«Libros» / «Volver»	Abre libros / vuelve a la principal.

Tabla 5: Interacciones del prototipo. La ventana de inicio es la principal.

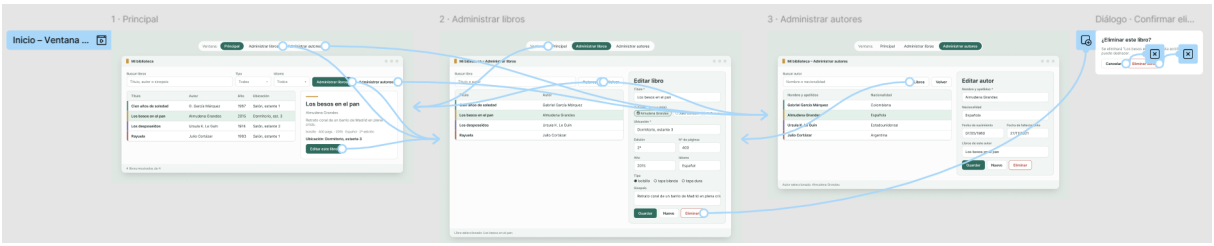


Figura 5: Flujo de navegación en Figma.

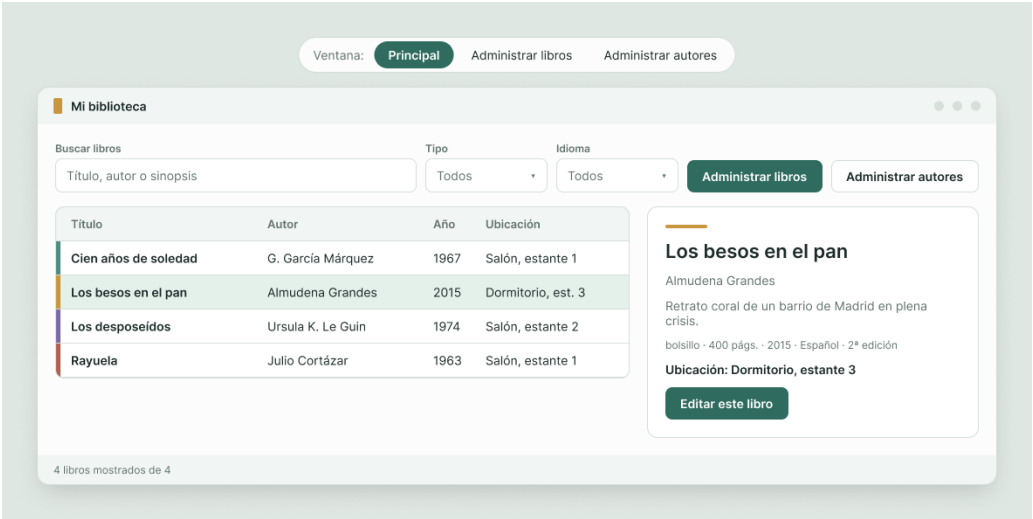


Figura 6: Prototipo: ventana principal.

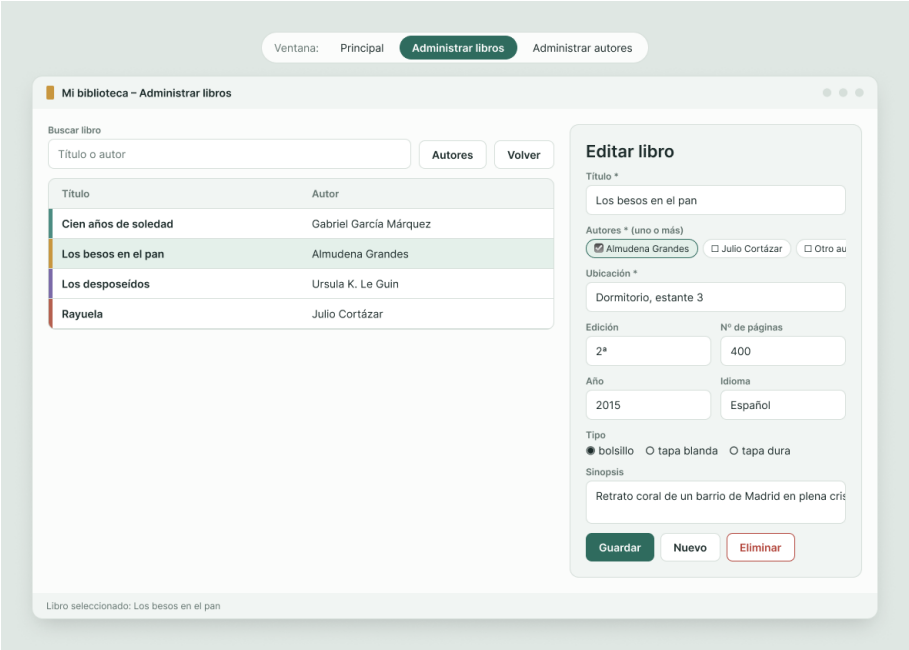


Figura 7: Prototipo: administración de libros.

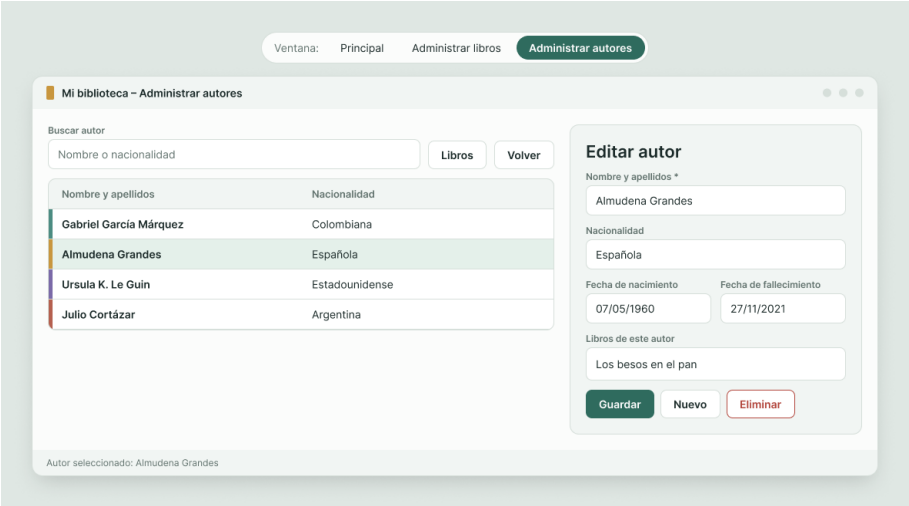


Figura 8: Prototipo: administración de autores.



(a) Diálogo al eliminar un libro.

(b) Barra de navegación.

Figura 9: Prototipo: diálogo de confirmación y barra de navegación.

5. Estilo visual

5.1. La idea

Es una aplicación para usar en casa, para saber qué libros hay y dónde están. Por eso quise un estilo tranquilo, ordenado y cálido: un verde sereno, detalles de color y mucho espacio libre.

5.2. Colores

Color	Código	Uso
Verde	`#2F6B5E`	Botones principales y ventana activa en la navegación.
Dorado	`#C8963E`	Solo adorno, nunca en texto.
Tinta	`#1C2B2A`	Texto principal.
Gris verdoso	`#63746F`	Texto secundario y etiquetas.
Superficie	`#F1F5F3`	Barras, paneles y cabeceras.
Rojo	`#B2443A`	Errores y acción de eliminar.

Tabla 6: Colores principales.

5.3. Tipografía y formas

Para el texto uso una tipografía sin serifa, clara y neutra (Segoe UI), y una con serifa (Georgia) para los títulos de la ficha y de los formularios, que les da un aire de libro. Las esquinas son redondeadas y hay bastante espacio entre los elementos para que la pantalla respire.

5.4. Por qué es así

- **Es coherente con el uso doméstico.** Evité los grises fríos y los azules de empresa, y elegí un verde apagado que se asocia con calma y lectura.
- **El color tiene un significado.** El verde es para lo que se puede pulsar o está activo, el rojo solo para errores y eliminar, y el dorado es solo decoración.
- **Se lee bien.** El texto oscuro sobre fondo claro tiene mucho contraste, y el texto blanco sobre el verde de los botones también.
- **Las tres ventanas se parecen.** Comparten la barra de título, la navegación y la distribución, y los botones «Guardar», «Nuevo» y «Eliminar» están siempre en el mismo sitio.
- **Ayuda a no equivocarse.** Los campos obligatorios llevan asterisco, los errores explican qué hay que corregir y eliminar siempre pide confirmación.

6. Implementación con JavaFX

6.1. Modelo, vista y controlador

Separé la aplicación en tres partes:

- **Modelo**: guarda los libros y los autores y sabe buscarlos, añadirlos y eliminarlos. No conoce ningún botón ni ventana.
- **Vista**: los archivos FXML hechos con SceneBuilder. Solo describen cómo se ve cada ventana.

- **Controlador**: una clase por ventana. Recibe lo que hace el usuario, llama al modelo y actualiza la vista.

Todas las acciones siguen los cuatro pasos del enunciado. Por ejemplo, al escribir en el buscador de la ventana principal:

Paso	Quién	Qué pasa
1	Vista → Controlador	El campo tiene `onKeyReleased="#buscar"`, así que al soltar una tecla se ejecuta `buscar()`.
2	Controlador → Modelo	`buscar()` llama a `filtrarLibros(texto, tipo, idioma)`.
3	Modelo → Controlador	El modelo devuelve la lista de libros que cumplen las tres condiciones.
4	Controlador → Vista	El controlador vacía la tabla, añade esos libros y escribe cuántos hay en la barra de estado.

Tabla 7: Los cuatro pasos del patrón MVC al buscar un libro.

```
@FXML
private void buscar() {
    tblLibros.getItems().clear();
    for (Libro libro : App.biblioteca.filtrarLibros(txtBuscar.getText(), cmbTipo.getValue(),
        cmbIdioma.getValue())) {
       tblLibros.getItems().add(libro);
    }
    lblEstado.setText(tblLibros.getItems().size() + " libros");
}
```

6.2. Las vistas

Las tres ventanas comparten la misma estructura, como decidí en los wireframes: un fondo verde claro, la barra de navegación redondeada con la ventana activa en verde, y una tarjeta central con el título arriba, el contenido en el centro y la barra de estado abajo. Todo el estilo está escrito en los propios FXML, sin hojas CSS.

- **PrincipalView.fxml.** Arriba, el buscador, los filtros de tipo e idioma (`ComboBox`) y los botones para ir a las ventanas de administración. Debajo, una `TableView` con título, autor, año y ubicación, y a la derecha la ficha del libro con el botón «Editar este libro».
- **LibrosAdminView.fxml.** A la izquierda, el buscador y la tabla de libros. A la derecha, el formulario: título, autor (`ComboBox`), ubicación, edición, nº de páginas, año, idioma, tipo (tres `RadioButton` en un `ToggleGroup`) y sinopsis (`TextArea`). Debajo, los botones «Guardar», «Nuevo» y «Eliminar».
- **AutoresAdminView.fxml.** Igual que la anterior, con la tabla de autores. El formulario recoge el nombre, la nacionalidad, las fechas con `DatePicker` y una `ListView` con los libros del autor.
- **ConfirmarView.fxml.** Una ventana pequeña con la pregunta, un mensaje y los botones «Cancelar» y «Eliminar».

Para unir cada FXML con su controlador he añadido tres cosas:

- `fx:controller` en el nodo raíz, con el nombre del controlador.

- `fx:id` en cada control que el controlador necesita leer o cambiar. En el controlador hay un atributo con `@FXML` y el mismo nombre.
- Los eventos: `onAction` en botones y desplegables, `onKeyReleased` en los buscadores y `onMouseClicked` en las tablas.

6.3. El modelo

El modelo está formado por cuatro clases. `Libro` y `Autor` guardan los datos de cada tabla del modelo de datos, con sus *getters* y *setters*. La relación `lib_autor` se guarda dentro de cada libro, en una lista de autores. `TipoLibro` es un `enum` con los tres tipos de libro.

Clase	Atributos
`Libro`	`id`, `titulo`, `autores` (lista), `ubicacion`, `edicion`, `numPag`, `sinopsis`, `tipo`, `anio`, `idioma`
`Autor`	`id`, `nombreApell`, `nacionalidad`, `fechaNac`, `fechaFall`
`TipoLibro`	`BOLSILLO`, `TAPA_BLANDA`, `TAPA_DURA`

Tabla 8: Clases de datos del modelo.

`Biblioteca` guarda las dos listas, libros y autores, y tiene los métodos que usan los controladores:

Método	Qué hace
`getLibros()`, `getAutores()`	Devuelven todos los libros o autores.
`anadirLibro(libro)`, `anadirAutor(autor)`	Añaden un elemento y le asignan un identificador.
`eliminarLibro(libro)`	Elimina un libro.
`eliminarAutor(autor)`	Elimina un autor y lo quita también de sus libros.
`buscarLibros(texto)`	Libros cuyo título o autores contienen el texto.
`buscarAutores(texto)`	Autores cuyo nombre o nacionalidad contienen el texto.
`filtrarLibros(texto, tipo, idioma)`	Busca por texto y filtra por tipo e idioma. «Todos» no filtra.
`getLibrosDeAutor(autor)`	Libros en los que aparece un autor.
`cargarDatosEjemplo()`	Añade cinco libros y cinco autores de prueba.

Tabla 9: Métodos de `Biblioteca`.

Las búsquedas no distinguen mayúsculas de minúsculas, porque pasan el texto a minúsculas con `toLowerCase()` antes de compararlo. Además, el `toString()` de `Autor` devuelve su nombre y el de `Libro` devuelve «título - autor», que es el texto que se ve en el desplegable de autores y en la lista de libros de un autor.

6.4. Los controladores

Los tres controladores de las ventanas siguen la misma estructura: los elementos de la vista con `@FXML`, el método `initialize()` que prepara la ventana al abrirla, un método por cada acción y los métodos de navegación.

En `initialize()` se dice a cada columna de la tabla qué dato del modelo muestra. El nombre es el del *getter* sin el `get`: `"titulo"` sale de `getTitulo()`.

```
colTitulo.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("titulo"));
colAutor.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("autoresTexto"));
```

Para que las tablas puedan leer los *getters*, en `module-info.java` se abre el paquete del modelo con `opens org.example.model to javafx.base;`.

6.4.1. PrincipalController

Método	Evento	Qué hace
`initialize`	Al abrir	Prepara las columnas, rellena el filtro de idiomas y muestra todos los libros.
`buscar`	Buscador y filtros	Pide al modelo los libros filtrados y los pone en la tabla.
`seleccionarLibro`	Clic en la tabla	Muestra en la ficha los datos del libro pulsado.
`editarLibro`	«Editar este libro»	Guarda el libro en `App.libroAEditar` y abre la administración de libros.
`irPrincipal`, `irLibros`, `irAutores`	Navegación	Cambian de ventana.

Tabla 10: Métodos de `PrincipalController`.

6.4.2. LibrosAdminController

Tiene un atributo `libroActual`: si vale `null` se está creando un libro nuevo y, si no, se está editando ese libro. Así el mismo botón «Guardar» sirve para las dos cosas.

Método	Evento	Qué hace
`initialize`	Al abrir	Prepara las columnas, rellena el desplegable de autores y muestra los libros. Si se viene de «Editar este libro», lo carga en el formulario.
`buscar`	Buscador	Pide al modelo los libros que coinciden y los pone en la tabla.
`seleccionarLibro`	Clic en la tabla	Carga el libro pulsado en el formulario.
`nuevo`	«Nuevo»	Vacía el formulario.
`guardar`	«Guardar»	Comprueba los datos y añade el libro al modelo o modifica el que se edita.
`eliminar`	«Eliminar»	Pide confirmación y, si se acepta, elimina el libro del modelo.
`mostrarLibro`	—	Pone los datos de un libro en el formulario.

Tabla 11: Métodos de `LibrosAdminController`.

```
if (libroActual == null) {
    Libro libro = new Libro(titulo, autores, ubicacion, txtEdicion.getText(), numPag,
            txtSinopsis.getText(), tipo, anio, txtIdioma.getText());
    App.biblioteca.anadirLibro(libro);
} else {
    libroActual.setTitulo(titulo);
    libroActual.setAutores(autores);
    ...
}
```

6.4.3. AutoresAdminController

Funciona igual que el de libros, con el atributo `autorActual`. Las fechas se leen y se escriben como `LocalDate` con el `DatePicker`, sin convertir texto. Al seleccionar un autor, la lista «Libros de este autor» se rellena con `getLibrosDeAutor(autor)`. Al eliminarlo, el modelo lo quita también de sus libros.

6.4.4. ConfirmarController

Al abrirse, pone en la ventana la pregunta, el mensaje y el texto del botón que le pasa `App`. Al pulsar un botón guarda la respuesta en `App.confirmado` y cierra la ventana.

6.5. La clase App

`App` es la clase de arranque. Además de cargar la ventana principal, hace tres cosas:

- **Guarda el modelo.** El objeto `Biblioteca` se crea una sola vez en `App.biblioteca` y los controladores usan ese mismo. Así, un libro añadido en una ventana aparece en las demás.
- **Cambia de ventana** con `setRoot()`, el método que ya trae el arquetipo. Al cambiar, se carga el FXML y su controlador ejecuta `initialize()`, que pide los datos al modelo, de modo que cada ventana muestra siempre la información al día.
- **Abre la ventana de confirmación** con `confirmar()`.

```
static boolean confirmar(String titulo, String mensaje, String boton) throws IOException {
    tituloConfirmar = titulo;
    mensajeConfirmar = mensaje;
    botonConfirmar = boton;
    confirmado = false;

    ventanaConfirmar = new Stage();
    ventanaConfirmar.setTitle("Confirmar");
    ventanaConfirmar.setScene(new Scene(loadFXML("ConfirmarView")));
    ventanaConfirmar.initModality(Modality.APPLICATION_MODAL);
    ventanaConfirmar.setResizable(false);
    ventanaConfirmar.showAndWait();

    return confirmado;
}
```

`initModality(Modality.APPLICATION_MODAL)` hace que no se pueda tocar la ventana de atrás mientras está abierta, y `showAndWait()` espera a que se cierre antes de devolver la respuesta. Los dos controladores de administración la usan igual:

```
boolean seguro = App.confirmar("¿Seguro que quieres eliminar este libro?",
        "Se eliminará \"" + libroActual.getTitulo() + "\". Esta acción no se puede deshacer.",
        "Eliminar libro");

if (seguro) {
    App.biblioteca.eliminarLibro(libroActual);
    buscar();
    nuevo();
}
```

6.6. Validaciones y mensajes

Los errores se muestran en rojo en el formulario y no se guarda nada; lo que ha pasado se muestra en la barra de estado.

Comprobación	Mensaje
Falta título, autor, ubicación o tipo	Rellena título, autor, ubicación y tipo
Páginas o año no son números	Escribe páginas y año con números
Nombre del autor vacío	El nombre es obligatorio
Eliminar sin elegir nada	Selecciona un libro / Selecciona un autor

Tabla 12: Validaciones de los formularios.

Páginas y año se convierten con `Integer.parseInt()` dentro de un `try/catch`: si se escribe algo que no es un número, salta `NumberFormatException` y se muestra el error en lugar de cerrarse la aplicación.

6.7. Funcionamiento

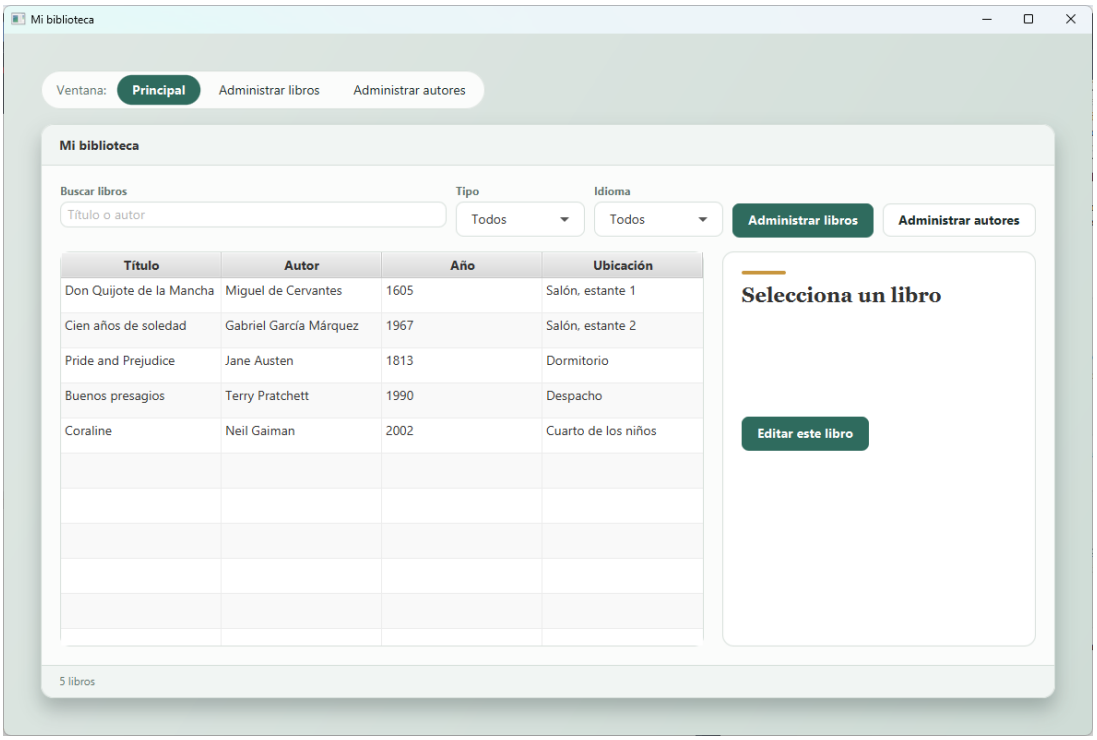


Figura 10: Implementación: ventana principal con la ficha de un libro.

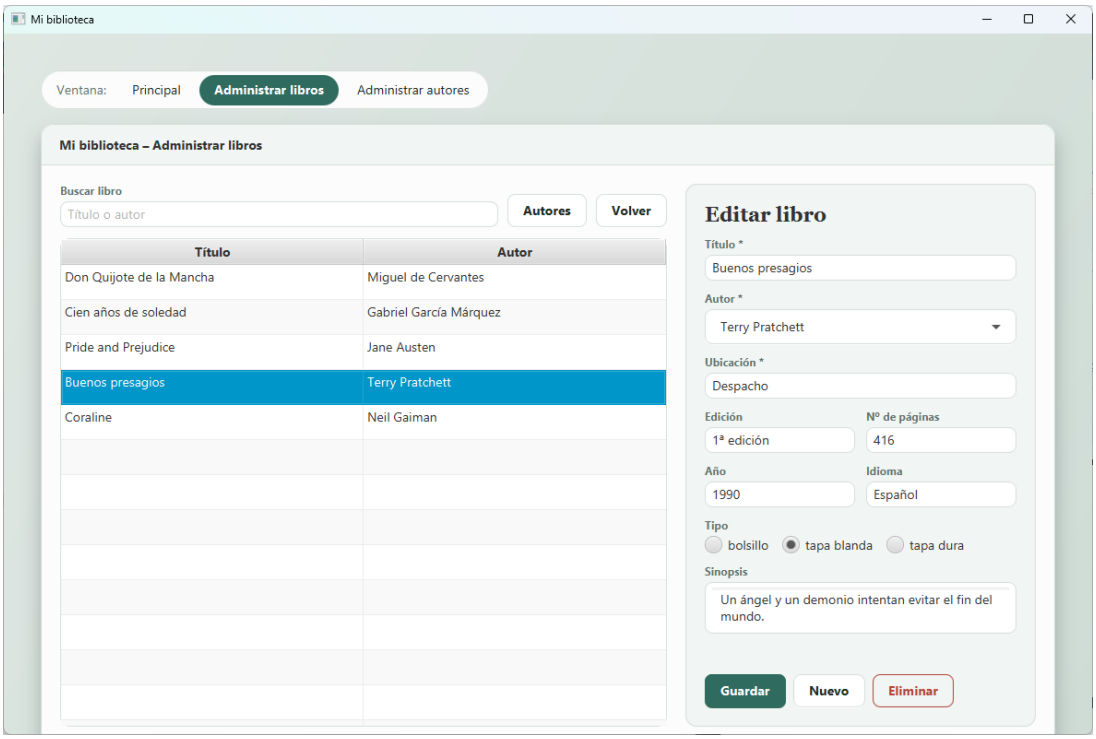


Figura 11: Implementación: administración de libros.

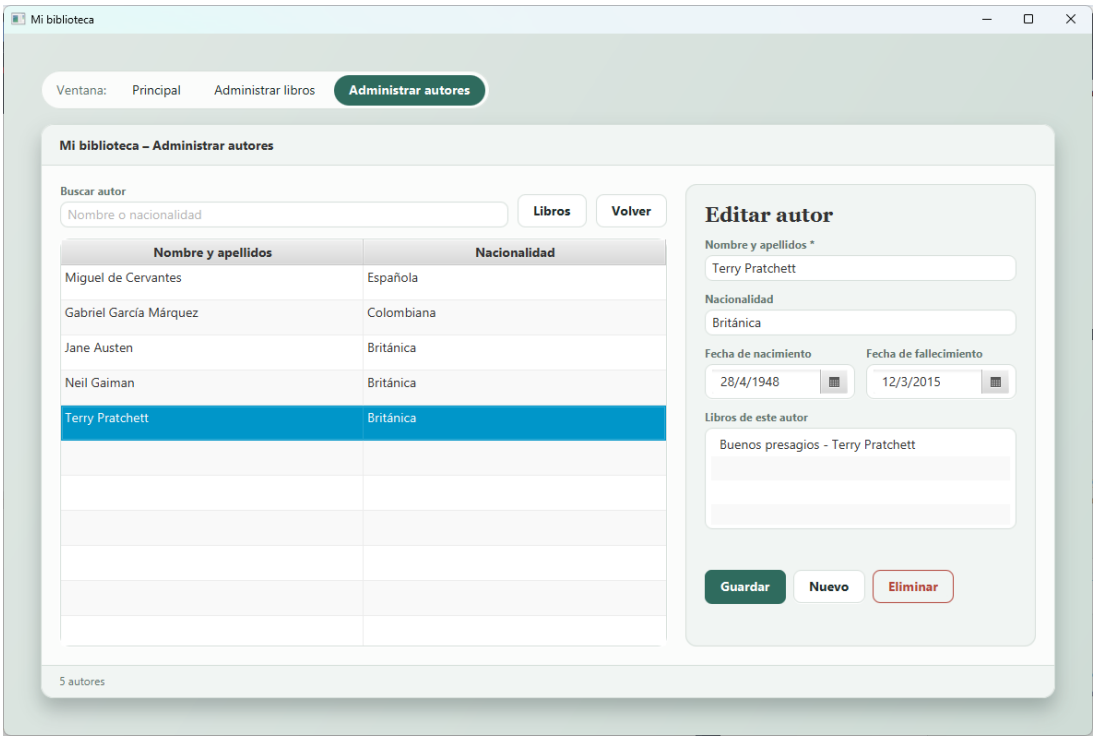


Figura 12: Implementación: administración de autores.

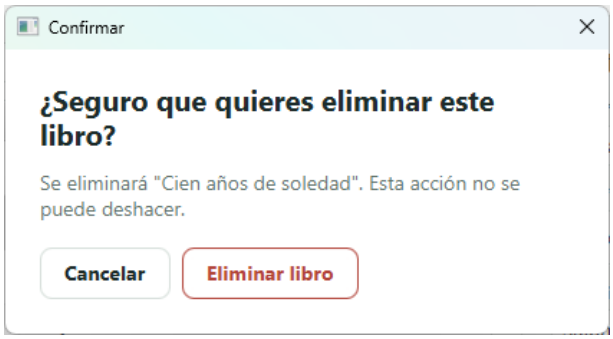


Figura 13: Implementación: confirmación al eliminar un libro.

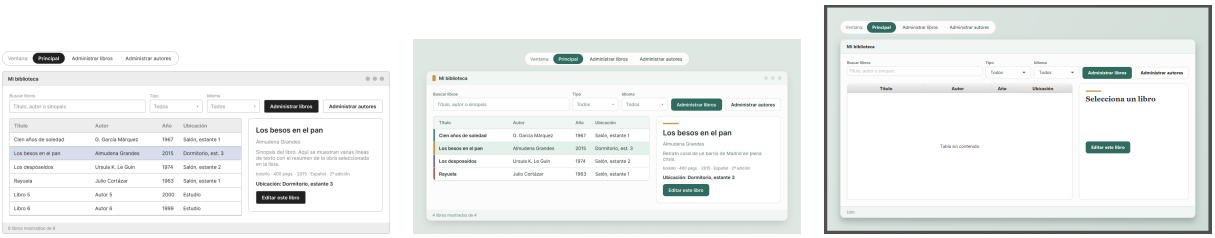
6.8. Limitaciones

- **Los datos no se guardan.** Se guardan en listas en memoria, así que al cerrar la aplicación se pierden los cambios y al abrirla vuelven los datos de ejemplo.
- **Un autor por libro desde el formulario.** El modelo admite varios autores, pero el formulario los elige con un desplegable, así que se guarda uno.
- **Idiomas fijos en el filtro.** El filtro de idioma solo ofrece «Todos», «Español» e «Inglés».
- **Páginas y año obligatorios.** Tienen que ser números; si se dejan vacíos, el formulario da error.
- **Tamaño fijo.** La ventana está pensada para 1180 píxeles de ancho y aún no es responsive.

7. Diferencias respecto al prototipo

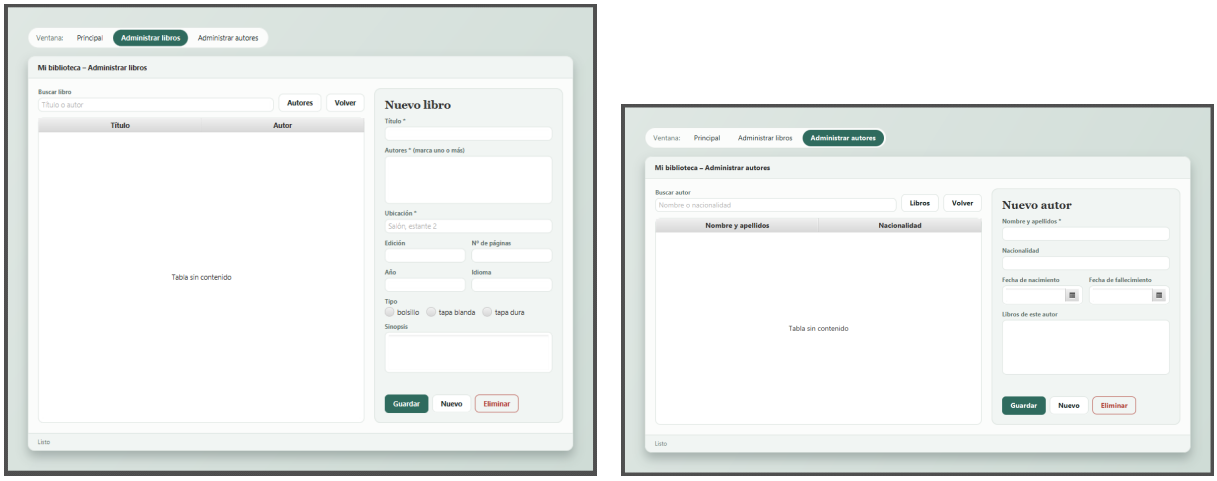
La implementación respeta la distribución, los colores y la navegación del prototipo, como se ve en la figura 14. Las diferencias son:

- **Tipografía.** En Figma usé otra fuente; en la implementación uso Segoe UI y Georgia, que son fuentes habituales del sistema.
- **Autores de un libro.** En el prototipo eran botones marcables; ahora es un desplegable donde se elige un autor.
- **Libros de un autor.** Pasa de un cuadro de texto a una lista, porque un autor puede tener varios libros.
- **Fechas.** Ahora son un selector de fecha, que evita errores de formato.
- **Tablas.** No llevan la franja de color a la izquierda de cada fila.
- **Diálogo de eliminar.** Es una ventana aparte en lugar de un cuadro dentro de la ventana, y sirve también para eliminar autores.



Wireframe Prototipo SceneBuilder

Figura 14: Comparación entre el wireframe, el prototipo y la implementación.



Administración de libros Administración de autores

Figura 15: Las ventanas de administración en SceneBuilder.

8. Pruebas

8.1. Qué se prueba

He probado a mano cada función de la aplicación con los datos de ejemplo (cuadro 13).

8.2. Cómo se prueba

Se ejecuta la aplicación desde IntelliJ (o con `mvn javafx:run`) y se hace cada acción del cuadro, comprobando que el resultado es el esperado.

Ventana	Prueba	Resultado esperado
Principal	Escribir «gaiman» en el buscador	Sale *Coraline*.
Principal	Filtrar tipo «bolsillo» e idioma «Inglés»	Salen *Pride and Prejudice* y *Coraline*.
Principal	Pulsar un libro de la tabla	Se rellena la ficha de la derecha.
Principal	«Editar este libro»	Se abre la administración con el libro cargado.
Libros	Guardar sin título	Sale el error en rojo y no se guarda.
Libros	Escribir letras en el año	Sale «Escribe páginas y año con números».
Libros	Añadir un libro nuevo	Aparece en la tabla y en la ventana principal.
Libros	Eliminar y pulsar «Cancelar»	Se cierra la ventana y el libro sigue.
Libros	Eliminar y pulsar «Eliminar libro»	El libro desaparece de la tabla.
Autores	Pulsar un autor	Se rellena el formulario y la lista de sus libros.
Autores	Eliminar a Neil Gaiman y confirmar	Desaparece, y *Coraline* se queda sin autor.
Todas	Botones de la barra de navegación	Se cambia a la ventana elegida.

Tabla 13: Pruebas realizadas.

9. Documentación Javadoc

Todas las clases y métodos tienen comentarios en formato Javadoc: una descripción de cada clase con `@author` y `@version`, y de cada atributo y método, con `@param`, `@return` y `@throws` cuando hace falta. La documentación se genera con la herramienta Javadoc de IntelliJ IDEA (*Tools* → *Generate JavaDoc*), marcando la visibilidad *private* para que salgan también los métodos de los controladores, y se entrega junto con el código fuente.

Para consultar la documentación, se abre el archivo `docs/index.html` generado por Javadoc con cualquier navegador web (doble clic sobre el archivo, o en IntelliJ IDEA: clic derecho → *Open In* → *Browser*).

```
/**
 * Abre la ventana de confirmación y espera a que se pulse uno de sus botones.
 *
 * @param titulo pregunta que se muestra arriba
 * @param mensaje explicación que se muestra debajo de la pregunta
 * @param boton texto del botón que confirma la acción
 * @return true si se ha pulsado el botón de confirmar y false si se ha pulsado "Cancelar"
 * @throws IOException si no se puede cargar el FXML de la ventana de confirmación
 */
```

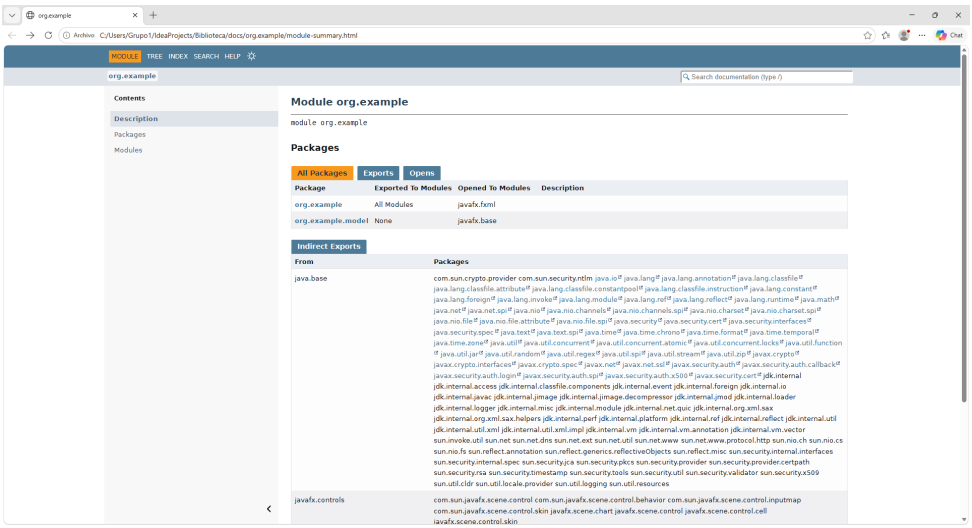


Figura 16: Documentación generada con Javadoc.

10. Código desarrollado

En esta sección se muestra el código sin los comentarios Javadoc para que sea más fácil de leer. El código entregado sí los incluye.

10.1. App.java

```
1  package org.example;
2
3  import javafx.application.Application;
4  import javafx.fxml.FXMLLoader;
5  import javafx.scene.Parent;
6  import javafx.scene.Scene;
7  import javafx.stage.Modality;
8  import javafx.stage.Stage;
9  import org.example.model.Biblioteca;
10 import org.example.model.Libro;
11
12 import java.io.IOException;
13
14 public class App extends Application {
15     private static Scene scene;
16
17     public static Biblioteca biblioteca = new Biblioteca();
18
19     public static Libro libroAEditar = null;
20
21     public static Stage ventanaConfirmar;
22
23     public static String tituloConfirmar;
24
25     public static String mensajeConfirmar;
26
27     public static String botonConfirmar;
28
29     public static boolean confirmado;
30
31     public App() {
32     }
33
```

```
    @Override
    public void start(Stage stage) throws IOException {
        biblioteca.cargarDatosEjemplo();
        scene = new Scene(loadFXML("PrincipalView"), 1180, 760);
        stage.setTitle("Mi biblioteca");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }

    static void setRoot(String fxml) throws IOException {
        scene.setRoot(loadFXML(fxml));
    }

    static boolean confirmar(String titulo, String mensaje, String boton) throws IOException {
        tituloConfirmar = titulo;
        mensajeConfirmar = mensaje;
        botonConfirmar = boton;
        confirmado = false;

        ventanaConfirmar = new Stage();
        ventanaConfirmar.setTitle("Confirmar");
        ventanaConfirmar.setScene(new Scene(loadFXML("ConfirmarView")));
        ventanaConfirmar.initModality(Modality.APPLICATION_MODAL);
        ventanaConfirmar.setResizable(false);
        ventanaConfirmar.showAndWait();

        return confirmado;
    }

    private static Parent loadFXML(String fxml) throws IOException {
        FXMLLoader fxmlLoader = new FXMLLoader(App.class.getResource(fxml + ".fxml"));
        return fxmlLoader.load();
    }

    public static void main(String[] args) {
        launch();
    }
}
```

10.2. module-info.java

```
module org.example {
    requires javafx.controls;
    requires javafx.fxml;

    opens org.example to javafx.fxml;
    opens org.example.model to javafx.base;
    exports org.example;
}
```

10.3. TipoLibro.java

```
package org.example.model;

public enum TipoLibro {
    BOLSILLO("bolsillo"),
    TAPA_BLANDA("tapa blanda"),
    TAPA_DURA("tapa dura");

    private String texto;
```

```
9
10      TipoLibro(String texto) {
11          this.texto = texto;
12      }
13
14      @Override
15      public String toString() {
16          return texto;
17      }
18  }
```

10.4. Autor.java

```
1   package org.example.model;
2
3   import java.time.LocalDate;
4
5   public class Autor {
6       private int id;
7       private String nombreApell;
8       private String nacionalidad;
9       private LocalDate fechaNac;
10      private LocalDate fechaFall;
11
12      public Autor(String nombreApell, String nacionalidad, LocalDate fechaNac, LocalDate
            fechaFall) {
13          this.nombreApell = nombreApell;
14          this.nacionalidad = nacionalidad;
15          this.fechaNac = fechaNac;
16          this.fechaFall = fechaFall;
17      }
18
19      public int getId() { return id; }
20
21      public void setId(int id) { this.id = id; }
22
23      public String getNombreApell() { return nombreApell; }
24
25      public void setNombreApell(String nombreApell) { this.nombreApell = nombreApell; }
26
27      public String getNacionalidad() { return nacionalidad; }
28
29      public void setNacionalidad(String nacionalidad) { this.nacionalidad = nacionalidad; }
30
31      public LocalDate getFechaNac() { return fechaNac; }
32
33      public void setFechaNac(LocalDate fechaNac) { this.fechaNac = fechaNac; }
34
35      public LocalDate getFechaFall() { return fechaFall; }
36
37      public void setFechaFall(LocalDate fechaFall) { this.fechaFall = fechaFall; }
38
39      @Override
40      public String toString() {
41          return nombreApell;
42      }
43  }
```

10.5. Libro.java

```java
package org.example.model;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Libro {
    private int id;
    private String titulo;
    private List<Autor> autores = new ArrayList<>();
    private String ubicacion;
    private String edicion;
    private int numPag;
    private String sinopsis;
    private TipoLibro tipo;
    private int anio;
    private String idioma;

    public Libro(String titulo, List<Autor> autores, String ubicacion, String edicion,
                 int numPag, String sinopsis, TipoLibro tipo, int anio, String idioma) {
        this.titulo = titulo;
        this.autores = new ArrayList<>(autores);
        this.ubicacion = ubicacion;
        this.edicion = edicion;
        this.numPag = numPag;
        this.sinopsis = sinopsis;
        this.tipo = tipo;
        this.anio = anio;
        this.idioma = idioma;
    }

    public String getAutoresTexto() {
        String texto = "";
        for (int i = 0; i < autores.size(); i++) {
            if (i > 0) {
                texto = texto + ", ";
            }
            texto = texto + autores.get(i).getNombreApell();
        }
        return texto;
    }

    public int getId() { return id; }

    public void setId(int id) { this.id = id; }

    public String getTitulo() { return titulo; }

    public void setTitulo(String titulo) { this.titulo = titulo; }

    public List<Autor> getAutores() { return autores; }

    public void setAutores(List<Autor> autores) { this.autores = new ArrayList<>(autores); }

    public String getUbicacion() { return ubicacion; }

    public void setUbicacion(String ubicacion) { this.ubicacion = ubicacion; }

    public String getEdicion() { return edicion; }

    public void setEdicion(String edicion) { this.edicion = edicion; }

    public int getNumPag() { return numPag; }

```

```
64      public void setNumPag(int numPag) { this.numPag = numPag; }
65
66      public String getSinopsis() { return sinopsis; }
67
68      public void setSinopsis(String sinopsis) { this.sinopsis = sinopsis; }
69
70      public TipoLibro getTipo() { return tipo; }
71
72      public void setTipo(TipoLibro tipo) { this.tipo = tipo; }
73
74      public int getAnio() { return anio; }
75
76      public void setAnio(int anio) { this.anio = anio; }
77
78      public String getIdioma() { return idioma; }
79
80      public void setIdioma(String idioma) { this.idioma = idioma; }
81
82      @Override
83      public String toString() {
84          return titulo + " - " + getAutoresTexto();
85      }
86  }
```

10.6. Biblioteca.java

```
1   package org.example.model;
2
3   import java.time.LocalDate;
4   import java.util.ArrayList;
5   import java.util.List;
6
7   public class Biblioteca {
8       private List<Libro> libros = new ArrayList<>();
9       private List<Autor> autores = new ArrayList<>();
10      private int siguienteIdLibro = 1;
11      private int siguienteIdAutor = 1;
12
13      public Biblioteca() {
14      }
15
16      // LIBROS
17
18      public List<Libro> getLibros() {
19          return libros;
20      }
21
22      public void anadirLibro(Libro libro) {
23          libro.setId(siguienteIdLibro);
24          siguienteIdLibro++;
25          libros.add(libro);
26      }
27
28      public void eliminarLibro(Libro libro) {
29          libros.remove(libro);
30      }
31
32      public List<Libro> buscarLibros(String texto) {
33          List<Libro> resultado = new ArrayList<>();
34          String t = texto.toLowerCase();
35          for (Libro libro : libros) {
36              if (libro.getTitulo().toLowerCase().contains(t)
```

```
                || libro.getAutoresTexto().toLowerCase().contains(t)) {
            resultado.add(libro);
        }
    }
    return resultado;
}

public List<Libro> filtrarLibros(String texto, String tipo, String idioma) {
    List<Libro> resultado = new ArrayList<>();
    for (Libro libro : buscarLibros(texto)) {
        boolean tipoOk = tipo == null || tipo.equals("Todos") || libro.getTipo().toString()
                .equals(tipo);
        boolean idiomaOk = idioma == null || idioma.equals("Todos") || libro.getIdioma().
                equals(idioma);
        if (tipoOk && idiomaOk) {
            resultado.add(libro);
        }
    }
    return resultado;
}

// AUTORES

public List<Autor> getAutores() {
    return autores;
}

public void anadirAutor(Autor autor) {
    autor.setId(siguienteIdAutor);
    siguienteIdAutor++;
    autores.add(autor);
}

public void eliminarAutor(Autor autor) {
    autores.remove(autor);
    for (Libro libro : libros) {
        libro.getAutores().remove(autor);
    }
}

public List<Autor> buscarAutores(String texto) {
    List<Autor> resultado = new ArrayList<>();
    String t = texto.toLowerCase();
    for (Autor autor : autores) {
        if (autor.getNombreApell().toLowerCase().contains(t)
                || autor.getNacionalidad().toLowerCase().contains(t)) {
            resultado.add(autor);
        }
    }
    return resultado;
}

public List<Libro> getLibrosDeAutor(Autor autor) {
    List<Libro> resultado = new ArrayList<>();
    for (Libro libro : libros) {
        if (libro.getAutores().contains(autor)) {
            resultado.add(libro);
        }
    }
    return resultado;
}

private List<Autor> unAutor(Autor autor) {
```

```
98          List<Autor> lista = new ArrayList<>();
99          lista.add(autor);
100         return lista;
101     }
102
103     public void cargarDatosEjemplo() {
104         Autor cervantes = new Autor("Miguel de Cervantes", "Española", LocalDate.of(1547, 9,
                29), LocalDate.of(1616, 4, 22));
105         Autor garcia = new Autor("Gabriel García Márquez", "Colombiana", LocalDate.of(1927, 3,
                 6), LocalDate.of(2014, 4, 17));
106         Autor austen = new Autor("Jane Austen", "Británica", LocalDate.of(1775, 12, 16),
                LocalDate.of(1817, 7, 18));
107         Autor gaiman = new Autor("Neil Gaiman", "Británica", LocalDate.of(1960, 11, 10), null)
                ;
108         Autor pratchett = new Autor("Terry Pratchett", "Británica", LocalDate.of(1948, 4, 28),
                 LocalDate.of(2015, 3, 12));
109         anadirAutor(cervantes);
110         anadirAutor(garcia);
111         anadirAutor(austen);
112         anadirAutor(gaiman);
113         anadirAutor(pratchett);
114
115         anadirLibro(new Libro("Don Quijote de la Mancha", unAutor(cervantes), "Salón, estante
                1", "IV Centenario",
116                 1376, "Un hidalgo sale a recorrer La Mancha.", TipoLibro.TAPA_DURA, 1605, "Espa
                    ñol"));
117         anadirLibro(new Libro("Cien años de soledad", unAutor(garcia), "Salón, estante 2", "
                Conmemorativa",
118                 496, "La familia Buendía en Macondo.", TipoLibro.TAPA_BLANDA, 1967, "Español"))
                    ;
119         anadirLibro(new Libro("Pride and Prejudice", unAutor(austen), "Dormitorio", "Penguin
                Classics",
120                 432, "Elizabeth Bennet y el señor Darcy.", TipoLibro.BOLSILLO, 1813, "Inglés"))
                    ;
121         anadirLibro(new Libro("Buenos presagios", unAutor(pratchett), "Despacho", "1ª edición"
                ,
122                 416, "Un ángel y un demonio intentan evitar el fin del mundo.", TipoLibro.
                    TAPA_BLANDA, 1990, "Español"));
123         anadirLibro(new Libro("Coraline", unAutor(gaiman), "Cuarto de los niños", "Ilustrada",
124                 192, "Una niña descubre una puerta a otro mundo.", TipoLibro.BOLSILLO, 2002, "
                    Inglés"));
125     }
126 }
```

10.7. PrincipalController.java

```
1  package org.example;
2
3  import javafx.fxml.FXML;
4  import javafx.scene.control.ComboBox;
5  import javafx.scene.control.Label;
6  import javafx.scene.control.TableColumn;
7  import javafx.scene.control.TableView;
8  import javafx.scene.control.TextField;
9  import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
10 import org.example.model.Libro;
11
12 import java.io.IOException;
13
14 public class PrincipalController {
15     @FXML private TextField txtBuscar;
16     @FXML private ComboBox<String> cmbTipo;
```

```
    @FXML private ComboBox<String> cmbIdioma;
    @FXML private TableView<Libro> tblLibros;
    @FXML private TableColumn<Libro, String> colTitulo;
    @FXML private TableColumn<Libro, String> colAutor;
    @FXML private TableColumn<Libro, Integer> colAnio;
    @FXML private TableColumn<Libro, String> colUbicacion;
    @FXML private Label lblTitulo;
    @FXML private Label lblAutor;
    @FXML private Label lblSinopsis;
    @FXML private Label lblDatos;
    @FXML private Label lblUbicacion;
    @FXML private Label lblEstado;

    public PrincipalController() {
    }

    @FXML
    public void initialize() {
        // Cada columna muestra un dato del modelo: "titulo" sale de getTitulo()
        colTitulo.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("titulo"));
        colAutor.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("autoresTexto"));
        colAnio.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("anio"));
        colUbicacion.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("ubicacion"));

        cmbIdioma.getItems().add("Todos");
        cmbIdioma.getItems().add("Español");
        cmbIdioma.getItems().add("Inglés");
        buscar();
    }

    @FXML
    private void buscar() {
        tblLibros.getItems().clear();
        for (Libro libro : App.biblioteca.filtrarLibros(txtBuscar.getText(), cmbTipo.getValue
            (), cmbIdioma.getValue())) {
            tblLibros.getItems().add(libro);
        }
        lblEstado.setText(tblLibros.getItems().size() + " libros");
    }

    @FXML
    private void seleccionarLibro() {
        Libro libro = tblLibros.getSelectionModel().getSelectedItem();
        if (libro == null) {
            return;
        }
        lblTitulo.setText(libro.getTitulo());
        lblAutor.setText(libro.getAutoresTexto());
        lblSinopsis.setText(libro.getSinopsis());
        lblDatos.setText(libro.getEdicion() + " - " + libro.getNumPag() + " páginas - " +
            libro.getTipo()
                + " - " + libro.getIdioma() + " - " + libro.getAnio());
        lblUbicacion.setText("Ubicación: " + libro.getUbicacion());
    }

    @FXML
    private void editarLibro() throws IOException {
        Libro libro = tblLibros.getSelectionModel().getSelectedItem();
        if (libro == null) {
            lblEstado.setText("Selecciona un libro");
            return;
        }
        App.libroAEditar = libro;
```

```
        App.setRoot("LibrosAdminView");
    }

    @FXML
    private void irPrincipal() throws IOException {
        App.setRoot("PrincipalView");
    }

    @FXML
    private void irLibros() throws IOException {
        App.setRoot("LibrosAdminView");
    }

    @FXML
    private void irAutores() throws IOException {
        App.setRoot("AutoresAdminView");
    }
}
```

10.8. LibrosAdminController.java

```
package org.example;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.ComboBox;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.RadioButton;
import javafx.scene.control.TableColumn;
import javafx.scene.control.TableView;
import javafx.scene.control.TextArea;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
import org.example.model.Autor;
import org.example.model.Libro;
import org.example.model.TipoLibro;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class LibrosAdminController {
    @FXML private TextField txtBuscar;
    @FXML private TableView<Libro> tblLibros;
    @FXML private TableColumn<Libro, String> colTitulo;
    @FXML private TableColumn<Libro, String> colAutor;
    @FXML private Label lblFormTitulo;
    @FXML private TextField txtTitulo;
    @FXML private ComboBox<Autor> cmbAutor;
    @FXML private TextField txtUbicacion;
    @FXML private TextField txtEdicion;
    @FXML private TextField txtNumPag;
    @FXML private TextField txtAnio;
    @FXML private TextField txtIdioma;
    @FXML private RadioButton rbBolsillo;
    @FXML private RadioButton rbTapaBlanda;
    @FXML private RadioButton rbTapaDura;
    @FXML private TextArea txtSinopsis;
    @FXML private Label lblError;
    @FXML private Label lblEstado;

    private Libro libroActual = null;

```

```
42      public LibrosAdminController() {
43      }
44
45      @FXML
46      public void initialize() {
47          // Cada columna muestra un dato del modelo: "titulo" sale de getTitulo()
48          colTitulo.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("titulo"));
49          colAutor.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("autoresTexto"));
50
51          for (Autor autor : App.biblioteca.getAutores()) {
52              cmbAutor.getItems().add(autor);
53          }
54
55          buscar();
56
57          if (App.libroAEditar != null) {
58              mostrarLibro(App.libroAEditar);
59              App.libroAEditar = null;
60          }
61      }
62
63      @FXML
64      private void buscar() {
65          tblLibros.getItems().clear();
66          for (Libro libro : App.biblioteca.buscarLibros(txtBuscar.getText())) {
67              tblLibros.getItems().add(libro);
68          }
69          lblEstado.setText(tblLibros.getItems().size() + " libros");
70      }
71
72      @FXML
73      private void seleccionarLibro() {
74          Libro libro = tblLibros.getSelectionModel().getSelectedItem();
75          if (libro != null) {
76              mostrarLibro(libro);
77          }
78      }
79
80      @FXML
81      private void nuevo() {
82          libroActual = null;
83          lblFormTitulo.setText("Nuevo libro");
84          txtTitulo.setText("");
85          cmbAutor.setValue(null);
86          txtUbicacion.setText("");
87          txtEdicion.setText("");
88          txtNumPag.setText("");
89          txtAnio.setText("");
90          txtIdioma.setText("");
91          rbBolsillo.setSelected(false);
92          rbTapaBlanda.setSelected(false);
93          rbTapaDura.setSelected(false);
94          txtSinopsis.setText("");
95          lblError.setText("");
96      }
97
98      @FXML
99      private void guardar() {
100         // 1. Coger los datos de la vista
101         String titulo = txtTitulo.getText();
102         Autor autor = cmbAutor.getValue();
103         String ubicacion = txtUbicacion.getText();
104
```

```
105         TipoLibro tipo = null;
106         if (rbBolsillo.isSelected()) {
107             tipo = TipoLibro.BOLSILLO;
108         } else if (rbTapaBlanda.isSelected()) {
109             tipo = TipoLibro.TAPA_BLANDA;
110         } else if (rbTapaDura.isSelected()) {
111             tipo = TipoLibro.TAPA_DURA;
112         }
113 
114         // 2. Comprobar los campos obligatorios
115         if (titulo.isEmpty() || autor == null || ubicacion.isEmpty() || tipo == null) {
116             lblError.setText("Rellena título, autor, ubicación y tipo");
117             return;
118         }
119 
120         int numPag;
121         int anio;
122         try {
123             numPag = Integer.parseInt(txtNumPag.getText());
124             anio = Integer.parseInt(txtAnio.getText());
125         } catch (NumberFormatException e) {
126             lblError.setText("Escribe páginas y año con números");
127             return;
128         }
129 
130         // El modelo guarda los autores en una lista
131         List<Autor> autores = new ArrayList<>();
132         autores.add(autor);
133 
134         // 3. Llamar al modelo
135         if (libroActual == null) {
136             Libro libro = new Libro(titulo, autores, ubicacion, txtEdicion.getText(), numPag,
137                     txtSinopsis.getText(), tipo, anio, txtIdioma.getText());
138             App.biblioteca.anadirLibro(libro);
139         } else {
140             libroActual.setTitulo(titulo);
141             libroActual.setAutores(autores);
142             libroActual.setUbicacion(ubicacion);
143             libroActual.setEdicion(txtEdicion.getText());
144             libroActual.setNumPag(numPag);
145             libroActual.setSinopsis(txtSinopsis.getText());
146             libroActual.setTipo(tipo);
147             libroActual.setAnio(anio);
148             libroActual.setIdioma(txtIdioma.getText());
149         }
150 
151         // 4. Actualizar la vista
152         buscar();
153         nuevo();
154         lblEstado.setText("Libro guardado");
155     }
156 
157     @FXML
158     private void eliminar() throws IOException {
159         if (libroActual == null) {
160             lblError.setText("Selecciona un libro");
161             return;
162         }
163 
164         // Antes de borrar, se abre la ventana de confirmación
165         boolean seguro = App.confirmar("¿Seguro que quieres eliminar este libro?",
166                 "Se eliminará \"" + libroActual.getTitulo() + "\". Esta acción no se puede
                    deshacer.",
```

```
                "Eliminar libro");

        if (seguro) {
            App.biblioteca.eliminarLibro(libroActual);
            buscar();
            nuevo();
            lblEstado.setText("Libro eliminado");
        }
    }

    private void mostrarLibro(Libro libro) {
        libroActual = libro;
        lblFormTitulo.setText("Editar libro");
        txtTitulo.setText(libro.getTitulo());
        txtUbicacion.setText(libro.getUbicacion());
        txtEdicion.setText(libro.getEdicion());
        txtNumPag.setText("" + libro.getNumPag());
        txtAnio.setText("" + libro.getAnio());
        txtIdioma.setText(libro.getIdioma());
        txtSinopsis.setText(libro.getSinopsis());
        lblError.setText("");

        if (libro.getAutores().size() > 0) {
            cmbAutor.setValue(libro.getAutores().get(0));
        } else {
            cmbAutor.setValue(null);
        }

        rbBolsillo.setSelected(libro.getTipo() == TipoLibro.BOLSILLO);
        rbTapaBlanda.setSelected(libro.getTipo() == TipoLibro.TAPA_BLANDA);
        rbTapaDura.setSelected(libro.getTipo() == TipoLibro.TAPA_DURA);
    }

    @FXML
    private void irPrincipal() throws IOException {
        App.setRoot("PrincipalView");
    }

    @FXML
    private void irLibros() throws IOException {
        App.setRoot("LibrosAdminView");
    }

    @FXML
    private void irAutores() throws IOException {
        App.setRoot("AutoresAdminView");
    }
}
```

10.9. AutoresAdminController.java

```
package org.example;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.DatePicker;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.ListView;
import javafx.scene.control.TableColumn;
import javafx.scene.control.TableView;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
import org.example.model.Autor;
```

```java
import org.example.model.Libro;

import java.io.IOException;

public class AutoresAdminController {
    @FXML private TextField txtBuscar;
    @FXML private TableView<Autor> tblAutores;
    @FXML private TableColumn<Autor, String> colNombre;
    @FXML private TableColumn<Autor, String> colNacionalidad;
    @FXML private Label lblFormTitulo;
    @FXML private TextField txtNombre;
    @FXML private TextField txtNacionalidad;
    @FXML private DatePicker dpNacimiento;
    @FXML private DatePicker dpFallecimiento;
    @FXML private ListView<Libro> lstLibrosAutor;
    @FXML private Label lblError;
    @FXML private Label lblEstado;

    private Autor autorActual = null;

    public AutoresAdminController() {
    }

    @FXML
    public void initialize() {
        // Cada columna muestra un dato del modelo: "nombreApell" sale de getNombreApell()
        colNombre.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("nombreApell"));
        colNacionalidad.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("nacionalidad"));
        buscar();
    }

    @FXML
    private void buscar() {
        tblAutores.getItems().clear();
        for (Autor autor : App.biblioteca.buscarAutores(txtBuscar.getText())) {
            tblAutores.getItems().add(autor);
        }
        lblEstado.setText(tblAutores.getItems().size() + " autores");
    }

    @FXML
    private void seleccionarAutor() {
        Autor autor = tblAutores.getSelectionModel().getSelectedItem();
        if (autor == null) {
            return;
        }
        autorActual = autor;
        lblFormTitulo.setText("Editar autor");
        txtNombre.setText(autor.getNombreApell());
        txtNacionalidad.setText(autor.getNacionalidad());
        dpNacimiento.setValue(autor.getFechaNac());
        dpFallecimiento.setValue(autor.getFechaFall());
        lblError.setText("");

        lstLibrosAutor.getItems().clear();
        for (Libro libro : App.biblioteca.getLibrosDeAutor(autor)) {
            lstLibrosAutor.getItems().add(libro);
        }
    }

    @FXML
    private void nuevo() {
        autorActual = null;
```

```
75          lblFormTitulo.setText("Nuevo autor");
76          txtNombre.setText("");
77          txtNacionalidad.setText("");
78          dpNacimiento.setValue(null);
79          dpFallecimiento.setValue(null);
80          lstLibrosAutor.getItems().clear();
81          lblError.setText("");
82      }
83
84      @FXML
85      private void guardar() {
86          // 1. Comprobar el campo obligatorio
87          if (txtNombre.getText().isEmpty()) {
88              lblError.setText("El nombre es obligatorio");
89              return;
90          }
91
92          // 2. Llamar al modelo
93          if (autorActual == null) {
94              Autor autor = new Autor(txtNombre.getText(), txtNacionalidad.getText(),
95                      dpNacimiento.getValue(), dpFallecimiento.getValue());
96              App.biblioteca.anadirAutor(autor);
97          } else {
98              autorActual.setNombreApell(txtNombre.getText());
99              autorActual.setNacionalidad(txtNacionalidad.getText());
100             autorActual.setFechaNac(dpNacimiento.getValue());
101             autorActual.setFechaFall(dpFallecimiento.getValue());
102         }
103
104         // 3. Actualizar la vista
105         buscar();
106         nuevo();
107         lblEstado.setText("Autor guardado");
108     }
109
110     @FXML
111     private void eliminar() throws IOException {
112         if (autorActual == null) {
113             lblError.setText("Selecciona un autor");
114             return;
115         }
116
117         // Antes de borrar, se abre la ventana de confirmación
118         boolean seguro = App.confirmar("¿Seguro que quieres eliminar este autor?",
119                 "Se eliminará \"" + autorActual.getNombreApell() + "\". Esta acción no se puede
                        deshacer.",
120                 "Eliminar autor");
121
122         if (seguro) {
123             App.biblioteca.eliminarAutor(autorActual);
124             buscar();
125             nuevo();
126             lblEstado.setText("Autor eliminado");
127         }
128     }
129
130     @FXML
131     private void irPrincipal() throws IOException {
132         App.setRoot("PrincipalView");
133     }
134
135     @FXML
136     private void irLibros() throws IOException {
```

```
        App.setRoot("LibrosAdminView");
    }

    @FXML
    private void irAutores() throws IOException {
        App.setRoot("AutoresAdminView");
    }
}
```

10.10. ConfirmarController.java

```
package org.example;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;

public class ConfirmarController {
    @FXML private Label lblTitulo;
    @FXML private Label lblMensaje;
    @FXML private Button btnEliminar;

    public ConfirmarController() {
    }

    @FXML
    public void initialize() {
        lblTitulo.setText(App.tituloConfirmar);
        lblMensaje.setText(App.mensajeConfirmar);
        btnEliminar.setText(App.botonConfirmar);
    }

    @FXML
    private void cancelar() {
        App.confirmado = false;
        App.ventanaConfirmar.close();
    }

    @FXML
    private void eliminar() {
        App.confirmado = true;
        App.ventanaConfirmar.close();
    }
}
```

10.11. PrincipalView.fxml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import java.lang.String?>
<?import javafx.collections.FXCollections?>
<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.ComboBox?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.TableColumn?>
<?import javafx.scene.control.TableView?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.layout.Region?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>

```

```
<VBox prefWidth="1180.0" spacing="16.0" style="-fx-background-color: linear-gradient(to bottom right, #dfe7e3, #cfdcd6); -fx-font-family: 'Segoe UI', 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; -fx-font-size: 14px; -fx-text-fill: #1c2b2a;" xmlns="http://javafx.com/javafx/21" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="org.example.PrincipalController">
   <padding>
      <Insets bottom="40.0" left="40.0" right="40.0" top="40.0" />
   </padding>
   <children>
      <HBox alignment="CENTER_LEFT" maxWidth="-Infinity" spacing="4.0" style="-fx-background-color: #fbfcfb; -fx-background-radius: 999; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 999; -fx-padding: 4;">
         <children>
            <Label style="-fx-text-fill: #63746f; -fx-padding: 0 8 0 12;" text="Ventana:" />
            <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irPrincipal" style="-fx-background-color: #2f6b5e; -fx-background-radius: 999; -fx-text-fill: white; -fx-padding: 7 16 7 16; -fx-cursor: hand; -fx-font-weight: bold;" text="Principal" />
            <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irLibros" style="-fx-background-color: transparent; -fx-background-radius: 999; -fx-text-fill: #1c2b2a; -fx-padding: 7 16 7 16; -fx-cursor: hand;" text="Administrar libros" />
            <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irAutores" style="-fx-background-color: transparent; -fx-background-radius: 999; -fx-text-fill: #1c2b2a; -fx-padding: 7 16 7 16; -fx-cursor: hand;" text="Administrar autores" />
         </children>
      </HBox>
      <VBox style="-fx-background-color: #fbfcfb; -fx-background-radius: 14; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 14; -fx-effect: dropshadow(gaussian, rgba(28,43,42,0.28), 32, 0, 0, 12);" VBox.vgrow="ALWAYS">
         <children>
            <HBox alignment="CENTER_LEFT" style="-fx-background-color: #f1f5f3; -fx-background-radius: 14 14 0 0; -fx-border-color: transparent transparent #d6dfda transparent; -fx-padding: 12 18 12 18;">
               <children>
                  <Label style="-fx-font-weight: bold;" text="Mi biblioteca" />
               </children>
            </HBox>
            <VBox spacing="16.0" style="-fx-padding: 20;" VBox.vgrow="ALWAYS">
               <children>
                  <HBox alignment="BOTTOM_LEFT" spacing="10.0">
                     <children>
                        <VBox spacing="4.0" HBox.hgrow="ALWAYS">
                           <children>
                              <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill: #63746f;" text="Buscar libros" />
                              <TextField style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 8; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4 6 4 6;" fx:id="txtBuscar" onKeyReleased="#buscar" promptText="Título o autor" />
                           </children>
                        </VBox>
                        <VBox spacing="4.0">
                           <children>
                              <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill: #63746f;" text="Tipo" />
                              <ComboBox style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 8; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4 6 4 6;" fx:id="cmbTipo" onAction="#buscar" prefWidth="140.0" promptText="Todos">
                                 <items>
                                    <FXCollections fx:factory="observableArrayList">
                                       <String fx:value="Todos" />
                                       <String fx:value="bolsillo" />
                                       <String fx:value="tapa blanda" />
                                       <String fx:value="tapa dura" />
                                    </FXCollections>
                                 </items>
                              </ComboBox>
                           </children>
                        </VBox>
                        <VBox spacing="4.0">
                           <children>
                              <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill: #63746f;" text="Idioma" />
                              <ComboBox style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 8; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4 6 4 6;" fx:id="cmbIdioma" onAction="#buscar" prefWidth="140.0" promptText="Todos
```

```
                                " />
                        </children>
                    </VBox>
                    <Button fx:id="btnAdminLibros" onAction="#irLibros" mnemonicParsing="false" style=
                        "-fx-background-color: #2f6b5e; -fx-border-color: #2f6b5e; -fx-background-
                        radius: 8; -fx-border-radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-padding: 8 16 8
                        16; -fx-text-fill: white; -fx-cursor: hand;" text="Administrar libros" />
                    <Button fx:id="btnAdminAutores" onAction="#irAutores" mnemonicParsing="false"
                        style="-fx-background-color: white; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-background
                        -radius: 8; -fx-border-radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-padding: 8 16 8
                        16; -fx-text-fill: #1c2b2a; -fx-cursor: hand;" text="Administrar autores" />
                </children>
            </HBox>
            <HBox alignment="TOP_LEFT" spacing="20.0" VBox.vgrow="ALWAYS">
                <children>
                    <TableView fixedCellSize="38.0" style="-fx-background-color: white; -fx-background
                        -radius: 10; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 10; -fx-padding:
                        0;" fx:id="tblLibros" onMouseClicked="#seleccionarLibro" prefHeight="360.0"
                        HBox.hgrow="ALWAYS">
                        <columns>
                            <TableColumn fx:id="colTitulo" prefWidth="230.0" text="Título" />
                            <TableColumn fx:id="colAutor" prefWidth="190.0" text="Autor" />
                            <TableColumn fx:id="colAnio" prefWidth="60.0" text="Año" />
                            <TableColumn fx:id="colUbicacion" prefWidth="170.0" text="Ubicación" />
                        </columns>
                        <columnResizePolicy>
                            <TableView fx:constant="CONSTRAINED_RESIZE_POLICY" />
                        </columnResizePolicy>
                    </TableView>
                    <VBox minWidth="340.0" prefWidth="340.0" spacing="10.0" style="-fx-background-
                        color: white; -fx-background-radius: 12; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-
                        border-radius: 12; -fx-padding: 20;">
                        <children>
                            <Region prefHeight="4.0" prefWidth="48.0" maxWidth="48.0" style="-fx-
                                background-color: #c8963e; -fx-background-radius: 2;" />
                            <Label fx:id="lblTitulo" style="-fx-font-family: Georgia, 'Times New Roman',
                                serif; -fx-font-size: 22px; -fx-font-weight: bold;" text="Selecciona un
                                libro" wrapText="true" />
                            <Label fx:id="lblAutor" style="-fx-text-fill: #63746f;" text="" />
                            <Label fx:id="lblSinopsis" style="-fx-text-fill: #63746f;" text="" wrapText="
                                true" />
                            <Label fx:id="lblDatos" style="-fx-font-size: 12px; -fx-text-fill: #63746f;"
                                text="" wrapText="true" />
                            <Label fx:id="lblUbicacion" style="-fx-font-weight: bold;" text="" />
                            <Button fx:id="btnEditar" onAction="#editarLibro" mnemonicParsing="false"
                                style="-fx-background-color: #2f6b5e; -fx-border-color: #2f6b5e; -fx-
                                background-radius: 8; -fx-border-radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-
                                padding: 8 16 8 16; -fx-text-fill: white; -fx-cursor: hand;" text="
                                Editar este libro" />
                        </children>
                    </VBox>
                </children>
            </HBox>
        </children>
    </VBox>
    <HBox style="-fx-background-color: #f1f5f3; -fx-background-radius: 0 0 14 14; -fx-border-
        color: #d6dfda transparent transparent transparent; -fx-padding: 9 18 9 18;">
        <children>
            <Label fx:id="lblEstado" style="-fx-font-size: 12px; -fx-text-fill: #63746f;" text="
                Listo" />
        </children>
    </HBox>
</children>
</VBox>
```

10.12. LibrosAdminView.fxml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

```

```
<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.ComboBox?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.RadioButton?>
<?import javafx.scene.control.TableColumn?>
<?import javafx.scene.control.TableView?>
<?import javafx.scene.control.TextArea?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.control.ToggleGroup?>
<?import javafx.scene.layout.ColumnConstraints?>
<?import javafx.scene.layout.GridPane?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>

<VBox prefWidth="1180.0" spacing="16.0" style="-fx-background-color: linear-gradient(to bottom right, #dfe7e3, #cfdcd6); -fx-font-family: 'Segoe UI', 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; -fx-font-size: 14px; -fx-text-fill: #1c2b2a;" xmlns="http://javafx.com/javafx/21" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="org.example.LibrosAdminController">
   <padding>
      <Insets bottom="40.0" left="40.0" right="40.0" top="40.0" />
   </padding>
   <children>
      <HBox alignment="CENTER_LEFT" maxWidth="-Infinity" spacing="4.0" style="-fx-background-color: #fbfcfb; -fx-background-radius: 999; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 999; -fx-padding: 4;">
         <children>
            <Label style="-fx-text-fill: #63746f; -fx-padding: 0 8 0 12;" text="Ventana:" />
            <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irPrincipal" style="-fx-background-color: transparent; -fx-background-radius: 999; -fx-text-fill: #1c2b2a; -fx-padding: 7 16 7 16; -fx-cursor: hand;" text="Principal" />
            <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irLibros" style="-fx-background-color: #2f6b5e; -fx-background-radius: 999; -fx-text-fill: white; -fx-padding: 7 16 7 16; -fx-cursor: hand; -fx-font-weight: bold;" text="Administrar libros" />
            <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irAutores" style="-fx-background-color: transparent; -fx-background-radius: 999; -fx-text-fill: #1c2b2a; -fx-padding: 7 16 7 16; -fx-cursor: hand;" text="Administrar autores" />
         </children>
      </HBox>
      <VBox style="-fx-background-color: #fbfcfb; -fx-background-radius: 14; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 14; -fx-effect: dropshadow(gaussian, rgba(28,43,42,0.28), 32, 0, 0, 12);" VBox.vgrow="ALWAYS">
         <children>
            <HBox alignment="CENTER_LEFT" style="-fx-background-color: #f1f5f3; -fx-background-radius: 14 14 0 0; -fx-border-color: transparent transparent #d6dfda transparent; -fx-padding: 12 18 12 18;">
               <children>
                  <Label style="-fx-font-weight: bold;" text="Mi biblioteca -Administrar libros" />
               </children>
            </HBox>
            <HBox alignment="TOP_LEFT" spacing="20.0" style="-fx-padding: 20;" VBox.vgrow="ALWAYS">
               <children>
                  <VBox spacing="12.0" HBox.hgrow="ALWAYS">
                     <children>
                        <HBox alignment="BOTTOM_LEFT" spacing="10.0">
                           <children>
                              <VBox spacing="4.0" HBox.hgrow="ALWAYS">
                                 <children>
                                    <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill: #63746f;" text="Buscar libro" />
                                    <TextField style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 8; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4 6 4 6;" fx:id="txtBuscar" onKeyReleased="#buscar" promptText="Título o autor" />
                                 </children>
                              </VBox>
                              <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irAutores" style="-fx-background-color: white; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-background-radius: 8; -fx-border-radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-padding: 8 16 8 16; -fx-text-fill: #1c2b2a; -fx-cursor: hand;" text="Autores" />
                              <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irPrincipal" style="-fx-background-color: white; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-background-radius: 8; -fx-border-radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-padding: 8 16 8 16; -fx-
```

```
                                text-fill: #1c2b2a; -fx-cursor: hand;" text="Volver" />
                        </children>
                     </HBox>
                     <TableView fixedCellSize="38.0" style="-fx-background-color: white; -fx-background
                          -radius: 10; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 10; -fx-padding:
                          0;" fx:id="tblLibros" onMouseClicked="#seleccionarLibro" prefHeight="520.0"
                          VBox.vgrow="ALWAYS">
                        <columns>
                           <TableColumn fx:id="colTitulo" prefWidth="330.0" text="Título" />
                           <TableColumn fx:id="colAutor" prefWidth="330.0" text="Autor" />
                        </columns>
                        <columnResizePolicy>
                           <TableView fx:constant="CONSTRAINED_RESIZE_POLICY" />
                        </columnResizePolicy>
                     </TableView>
                  </children>
               </VBox>
               <VBox minWidth="380.0" prefWidth="380.0" spacing="12.0" style="-fx-background-color: #
                    f1f5f3; -fx-background-radius: 12; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius:
                    12; -fx-padding: 20;">
                  <children>
                     <Label fx:id="lblFormTitulo" style="-fx-font-family: Georgia, 'Times New Roman',
                          serif; -fx-font-size: 22px; -fx-font-weight: bold;" text="Nuevo libro" />
                     <VBox spacing="4.0">
                        <children>
                           <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill:
                                #63746f;" text="Título *" />
                           <TextField style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 8; -fx-
                                border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4 6 4 6;"
                                fx:id="txtTitulo" />
                        </children>
                     </VBox>
                     <VBox spacing="4.0">
                        <children>
                           <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill:
                                #63746f;" text="Autor *" />
                           <ComboBox style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 8; -fx-
                                border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4 6 4 6;"
                                fx:id="cmbAutor" maxWidth="1.7976931348623157E308" promptText="Elige un
                                autor" />
                        </children>
                     </VBox>
                     <VBox spacing="4.0">
                        <children>
                           <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill:
                                #63746f;" text="Ubicación *" />
                           <TextField style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 8; -fx-
                                border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4 6 4 6;"
                                fx:id="txtUbicacion" promptText="Salón, estante 2" />
                        </children>
                     </VBox>
                     <GridPane hgap="12.0" vgap="12.0">
                        <columnConstraints>
                           <ColumnConstraints hgrow="ALWAYS" percentWidth="50.0" />
                           <ColumnConstraints hgrow="ALWAYS" percentWidth="50.0" />
                        </columnConstraints>
                        <children>
                           <VBox spacing="4.0" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="0">
                              <children>
                                 <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-
                                      fill: #63746f;" text="Edición" />
                                 <TextField style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius:
                                      8; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4
                                      6 4 6;" fx:id="txtEdicion" />
                              </children>
                           </VBox>
                           <VBox spacing="4.0" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="0">
                              <children>
                                 <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-
                                      fill: #63746f;" text="Nº de páginas" />
                                 <TextField style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius:
                                      8; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4
                                      6 4 6;" fx:id="txtNumPag" />
```

```
                        </children>
                     </VBox>
                     <VBox spacing="4.0" GridPane.columnIndex="0" GridPane.rowIndex="1">
                        <children>
                           <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-
                                fill: #63746f;" text="Año" />
                           <TextField style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius:
                                8; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4
                                6 4 6;" fx:id="txtAnio" />
                        </children>
                     </VBox>
                     <VBox spacing="4.0" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1">
                        <children>
                           <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-
                                fill: #63746f;" text="Idioma" />
                           <TextField style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius:
                                8; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4
                                6 4 6;" fx:id="txtIdioma" />
                        </children>
                     </VBox>
                  </children>
               </GridPane>
               <VBox spacing="4.0">
                  <children>
                     <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill:
                          #63746f;" text="Tipo" />
                     <HBox spacing="14.0">
                        <children>
                           <RadioButton fx:id="rbBolsillo" mnemonicParsing="false" text="bolsillo"
                                >
                              <toggleGroup>
                                 <ToggleGroup fx:id="grupoTipo" />
                              </toggleGroup>
                           </RadioButton>
                           <RadioButton fx:id="rbTapaBlanda" mnemonicParsing="false" text="tapa
                                blanda" toggleGroup="$grupoTipo" />
                           <RadioButton fx:id="rbTapaDura" mnemonicParsing="false" text="tapa dura
                                " toggleGroup="$grupoTipo" />
                        </children>
                     </HBox>
                  </children>
               </VBox>
               <VBox spacing="4.0">
                  <children>
                     <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill:
                          #63746f;" text="Sinopsis" />
                     <TextArea style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 8; -fx-
                          border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4 6 4 6;"
                          fx:id="txtSinopsis" prefRowCount="3" wrapText="true" />
                  </children>
               </VBox>
               <Label fx:id="lblError" style="-fx-text-fill: #b2443a; -fx-font-weight: bold; -fx-
                    min-height: 20;" />
               <HBox spacing="8.0">
                  <children>
                     <Button fx:id="btnGuardar" onAction="#guardar" mnemonicParsing="false" style=
                          "-fx-background-color: #2f6b5e; -fx-border-color: #2f6b5e; -fx-
                          background-radius: 8; -fx-border-radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-
                          padding: 8 16 8 16; -fx-text-fill: white; -fx-cursor: hand;" text="
                          Guardar" />
                     <Button fx:id="btnNuevo" onAction="#nuevo" mnemonicParsing="false" style="-fx
                          -background-color: white; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-background-
                          radius: 8; -fx-border-radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-padding: 8
                          16 8 16; -fx-text-fill: #1c2b2a; -fx-cursor: hand;" text="Nuevo" />
                     <Button fx:id="btnEliminar" onAction="#eliminar" mnemonicParsing="false"
                          style="-fx-background-color: transparent; -fx-border-color: #b2443a; -fx
                          -background-radius: 8; -fx-border-radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-
                          padding: 8 16 8 16; -fx-text-fill: #b2443a; -fx-cursor: hand;" text="
                          Eliminar" />
                  </children>
               </HBox>
            </children>
         </VBox>
```

```
            </children>
          </HBox>
          <HBox style="-fx-background-color: #f1f5f3; -fx-background-radius: 0 0 14 14; -fx-border-color: #d6dfda transparent transparent transparent; -fx-padding: 9 18 9 18;">
            <children>
              <Label fx:id="lblEstado" style="-fx-font-size: 12px; -fx-text-fill: #63746f;" text="Listo" />
            </children>
          </HBox>
        </children>
      </VBox>
    </children>
</VBox>
```

10.13. AutoresAdminView.fxml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.control.*?>
<?import javafx.scene.layout.*?>

<VBox prefWidth="1180.0" spacing="16.0" style="-fx-background-color: linear-gradient(to bottom right, #dfe7e3, #cfdcd6); -fx-font-family: 'Segoe UI', 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; -fx-font-size: 14px; -fx-text-fill: #1c2b2a;" xmlns="http://javafx.com/javafx/21" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="org.example.AutoresAdminController">
   <padding>
      <Insets bottom="40.0" left="40.0" right="40.0" top="40.0" />
   </padding>
   <children>
      <HBox alignment="CENTER_LEFT" maxWidth="-Infinity" spacing="4.0" style="-fx-background-color: #fbfcfb; -fx-background-radius: 999; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 999; -fx-padding: 4;">
        <children>
          <Label style="-fx-text-fill: #63746f; -fx-padding: 0 8 0 12;" text="Ventana:" />
          <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irPrincipal" style="-fx-background-color: transparent; -fx-background-radius: 999; -fx-text-fill: #1c2b2a; -fx-padding: 7 16 7 16; -fx-cursor: hand;" text="Principal" />
          <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irLibros" style="-fx-background-color: transparent; -fx-background-radius: 999; -fx-text-fill: #1c2b2a; -fx-padding: 7 16 7 16; -fx-cursor: hand;" text="Administrar libros" />
          <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irAutores" style="-fx-background-color: #2f6b5e; -fx-background-radius: 999; -fx-text-fill: white; -fx-padding: 7 16 7 16; -fx-cursor: hand; -fx-font-weight: bold;" text="Administrar autores" />
        </children>
      </HBox>
      <VBox style="-fx-background-color: #fbfcfb; -fx-background-radius: 14; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 14; -fx-effect: dropshadow(gaussian, rgba(28,43,42,0.28), 32, 0, 0, 12);" VBox.vgrow="ALWAYS">
        <children>
          <HBox alignment="CENTER_LEFT" style="-fx-background-color: #f1f5f3; -fx-background-radius: 14 14 0 0; -fx-border-color: transparent transparent #d6dfda transparent; -fx-padding: 12 18 12 18;">
            <children>
              <Label style="-fx-font-weight: bold;" text="Mi biblioteca -Administrar autores" />
            </children>
          </HBox>
          <HBox alignment="TOP_LEFT" spacing="20.0" style="-fx-padding: 20;" VBox.vgrow="ALWAYS">
            <children>
              <VBox spacing="12.0" HBox.hgrow="ALWAYS">
                <children>
                  <HBox alignment="BOTTOM_LEFT" spacing="10.0">
                    <children>
                      <VBox spacing="4.0" HBox.hgrow="ALWAYS">
                        <children>
                          <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill: #63746f;" text="Buscar autor" />
                          <TextField style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 8; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4 6 4 6;" fx:id="txtBuscar" onKeyReleased="#buscar" promptText="Nombre o nacionalidad" />
```

```
                        </children>
                    </VBox>
                    <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irLibros" style="-fx-background-color: white; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-background-radius: 8; -fx-border-radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-padding: 8 16 8 16; -fx-text-fill: #1c2b2a; -fx-cursor: hand;" text="Libros" />
                    <Button mnemonicParsing="false" onAction="#irPrincipal" style="-fx-background-color: white; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-background-radius: 8; -fx-border-radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-padding: 8 16 8 16; -fx-text-fill: #1c2b2a; -fx-cursor: hand;" text="Volver" />
                  </children>
                </HBox>
                <TableView fixedCellSize="38.0" style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 10; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 10; -fx-padding: 0;" fx:id="tblAutores" onMouseClicked="#seleccionarAutor" prefHeight="360.0" VBox.vgrow="ALWAYS">
                  <columns>
                    <TableColumn fx:id="colNombre" prefWidth="330.0" text="Nombre y apellidos" />
                    <TableColumn fx:id="colNacionalidad" prefWidth="330.0" text="Nacionalidad" />
                  </columns>
                  <columnResizePolicy>
                    <TableView fx:constant="CONSTRAINED_RESIZE_POLICY" />
                  </columnResizePolicy>
                </TableView>
              </children>
            </VBox>
            <VBox minWidth="380.0" prefWidth="380.0" spacing="12.0" style="-fx-background-color: #f1f5f3; -fx-background-radius: 12; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 12; -fx-padding: 20;">
              <children>
                <Label fx:id="lblFormTitulo" style="-fx-font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; -fx-font-size: 22px; -fx-font-weight: bold;" text="Nuevo autor" />
                <VBox spacing="4.0">
                  <children>
                    <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill: #63746f;" text="Nombre y apellidos *" />
                    <TextField style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 8; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4 6 4 6;" fx:id="txtNombre" />
                  </children>
                </VBox>
                <VBox spacing="4.0">
                  <children>
                    <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill: #63746f;" text="Nacionalidad" />
                    <TextField style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 8; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4 6 4 6;" fx:id="txtNacionalidad" />
                  </children>
                </VBox>
                <GridPane hgap="12.0">
                  <columnConstraints>
                    <ColumnConstraints hgrow="ALWAYS" percentWidth="50.0" />
                    <ColumnConstraints hgrow="ALWAYS" percentWidth="50.0" />
                  </columnConstraints>
                  <children>
                    <VBox spacing="4.0" GridPane.columnIndex="0">
                      <children>
                        <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill: #63746f;" text="Fecha de nacimiento" />
                        <DatePicker style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 8; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4 6 4 6;" fx:id="dpNacimiento" maxWidth="1.7976931348623157E308" />
                      </children>
                    </VBox>
                    <VBox spacing="4.0" GridPane.columnIndex="1">
                      <children>
                        <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill: #63746f;" text="Fecha de fallecimiento" />
                        <DatePicker style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 8; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4 6 4 6;" fx:id="dpFallecimiento" maxWidth="1.7976931348623157E308" />
```

```
                              </children>
                           </VBox>
                        </children>
                     </GridPane>
                     <VBox spacing="4.0">
                        <children>
                           <Label style="-fx-font-size: 12px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill:
                                #63746f;" text="Libros de este autor" />
                           <ListView style="-fx-background-color: white; -fx-background-radius: 8; -fx-
                                border-color: #d6dfda; -fx-border-radius: 8; -fx-padding: 4 6 4 6;"
                                fx:id="lstLibrosAutor" prefHeight="110.0" />
                        </children>
                     </VBox>
                     <Label fx:id="lblError" style="-fx-text-fill: #b2443a; -fx-font-weight: bold; -fx-
                          min-height: 20;" />
                     <HBox spacing="8.0">
                        <children>
                           <Button fx:id="btnGuardar" onAction="#guardar" mnemonicParsing="false" style=
                                "-fx-background-color: #2f6b5e; -fx-border-color: #2f6b5e; -fx-
                                background-radius: 8; -fx-border-radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-
                                padding: 8 16 8 16; -fx-text-fill: white; -fx-cursor: hand;" text="
                                Guardar" />
                           <Button fx:id="btnNuevo" onAction="#nuevo" mnemonicParsing="false" style="-fx
                                -background-color: white; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-background-
                                radius: 8; -fx-border-radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-padding: 8
                                16 8 16; -fx-text-fill: #1c2b2a; -fx-cursor: hand;" text="Nuevo" />
                           <Button fx:id="btnEliminar" onAction="#eliminar" mnemonicParsing="false"
                                style="-fx-background-color: transparent; -fx-border-color: #b2443a; -fx
                                -background-radius: 8; -fx-border-radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-
                                padding: 8 16 8 16; -fx-text-fill: #b2443a; -fx-cursor: hand;" text="
                                Eliminar" />
                        </children>
                     </HBox>
                  </children>
               </VBox>
            </children>
         </HBox>
         <HBox style="-fx-background-color: #f1f5f3; -fx-background-radius: 0 0 14 14; -fx-border-
              color: #d6dfda transparent transparent transparent; -fx-padding: 9 18 9 18;">
            <children>
               <Label fx:id="lblEstado" style="-fx-font-size: 12px; -fx-text-fill: #63746f;" text="
                    Listo" />
            </children>
         </HBox>
      </children>
   </VBox>
</children>
</VBox>
```

10.14. ConfirmarView.fxml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>

<VBox prefWidth="420.0" spacing="12.0" style="-fx-background-color: white; -fx-font-family: 'Segoe UI',
     'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; -fx-font-size: 14px;" xmlns="http://javafx.com/javafx/21"
     xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="org.example.ConfirmarController">
   <padding>
      <Insets bottom="24.0" left="24.0" right="24.0" top="24.0" />
   </padding>
   <children>
      <Label fx:id="lblTitulo" style="-fx-font-size: 20px; -fx-font-weight: bold; -fx-text-fill: #1c2b2a
           ;" text="¿Seguro que quieres eliminar?" wrapText="true" />
      <Label fx:id="lblMensaje" style="-fx-text-fill: #63746f;" text="Esta acción no se puede deshacer."
            wrapText="true" />
      <HBox spacing="8.0">
```

```
17          <children>
18            <Button fx:id="btnCancelar" mnemonicParsing="false" onAction="#cancelar" style="-fx-
                  background-color: white; -fx-border-color: #d6dfda; -fx-background-radius: 8; -fx-border
                  -radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-padding: 8 16 8 16; -fx-text-fill: #1c2b2a; -fx-
                  cursor: hand;" text="Cancelar" />
19            <Button fx:id="btnEliminar" mnemonicParsing="false" onAction="#eliminar" style="-fx-
                  background-color: white; -fx-border-color: #b2443a; -fx-background-radius: 8; -fx-border
                  -radius: 8; -fx-font-weight: bold; -fx-padding: 8 16 8 16; -fx-text-fill: #b2443a; -fx-
                  cursor: hand;" text="Eliminar" />
20          </children>
21          <VBox.margin>
22            <Insets top="6.0" />
23          </VBox.margin>
24        </HBox>
25      </children>
26  </VBox>
```